

5.2 频谱与频带指标说明

方法选择 · 参数约束 · MAT完整保存 · XLSX多布局导出

适用层级	个体文件 × 通道; FAA为文件 × 电极对
默认频带	Delta 1-4、Theta 4-8、Alpha 8-13、Beta 13-30、Gamma 30-45 Hz
核心原则	MAT始终保存完整PSD与拟合细节; XLSX布局不改变计算结果

1. 输出结构与XLSX模式

每个clean MAT文件生成一个统计MAT。仅运行5.2时命名为原始文件名_frequency_statistics.mat；与5.1或5.3联合运行时命名为原始文件名_statistics.mat。变量统一为Results，频谱结果位于Results.frequency。

XLSX可在总控制中完全关闭。关闭后不会创建任何工作簿，但每文件MAT仍完整保存全部标量、频率向量、PSD、周期峰、FAA、参数和质量状态。

模式	工作簿结构	适用情形
long (推荐)	FrequencySpectrum逐频点；PeriodicPeaks逐峰；标量和FAA各自独立表	统计软件、混合模型、跨文件合并；最稳定
wide	每个文件×通道一行；power_hz_*和power_db_hz_*展开为列；峰按peak1/2...展开	固定采样率与NFFT、需要宽表建模时
separate	主工作簿保存标量；另建_frequency_spectrum.xlsx和_periodic_peaks.xlsx	PSD行数很大，希望拆分文件时
none	只保存FrequencyScalar、FrequencyPairs和Settings	XLSX仅需标量；非单值结果只查MAT
关闭XLSX	不创建任何XLSX	只需MAT复算或后续自定义导出

频点步长 spectrumStride 仅影响XLSX抽取：1表示全部频点，2表示每隔一个频点导出。MAT始终保留完整频率网格。long模式超过单工作表行数时自动分片；wide模式超过Excel 16384列时会明确报错并建议改用long/separate。

2. 完整PSD与Welch参数

PSD采用Welch方法，输出每通道完整frequency_hz、power和power_db_hz。power为功率谱密度；power_db_hz = 10log10(power)。频率上限为实际采样率的Nyquist频率。

设置/字段	默认	解释与约束
计算完整PSD	启用	可取消XLSX的PSD表；details中仍保存计算所需PSD
windowSeconds	2 s	常用1-4 s；实际窗口不超过有效数据长度
overlap	0.5	0到小于1；实际重叠样本数写入MAT
nfft	512	最终NFFT不小于窗口长度的下一2次幂
detrend	constant	none、constant去均值、linear去线性趋势
minimumSamples	64	不足时该通道标量为NaN并写明status
质量字段	n_original/n_valid	同时保存missing_fraction、effective_duration_s、status

缺失值总控制沿用统计主界面：omit会删除非有限值后估计PSD；linear/nearest/previous会插值；zero会填零；reject_channel/reject_file在超过阈值时拒绝。插值与填零可能改变频谱，必须在方法中报告。

3. 频带功率与自定义频带

频带功率通过PSD在指定Hz区间内积分得到。所有频带均以名称和真实上下界保存，不只保留delta/alpha等标签。可在默认五频带后追加自定义频带，例如low_alpha:8-10;high_alpha:10-13。

输出	字段模式	解释
总功率	total_power	在totalRangeHz内积分；默认1-45 Hz
绝对功率	absolute_power_	单位继承输入量纲平方；每通道×频带一个标量
相对功率	relative_power_	band_power / total_power；分母范围必须固定
dB功率	log_power_db_	10log10(band_power)，统计分布通常更稳定
log10功率	log_power_log10_	直接log10(band_power)，与dB不可混用

边界频点使用闭区间积分。相邻频带共享的单个边界频点对连续积分影响通常很小，但研究中仍应固定频带定义、滤波范围、参考方式和采样率。上限超过Nyquist且有效频点不足时输出NaN，不静默外推。

4. 频谱形状与常用补充指标

指标	导出字段	含义与注意
峰频/峰功率	peak_frequency_hz / peak_power	指定谱形范围内PSD最大点；可能受窄带噪声影响
频谱质心	spectral_centroid_hz	以PSD为权重的平均频率
中位频率	median_frequency_hz	累计功率达到50%的频率
带宽	bandwidth_hz	相对质心的功率加权标准差
频谱平坦度（补充）	spectral_flatness	几何均值/算术均值；接近1更平坦，接近0更窄带
谱边缘频率（补充）	spectral_edge_90_hz / 95_hz	累计功率达到90%/95%的频率；比例可自定义
个体Alpha峰（补充）	individual_alpha_peak_hz / power	默认7-14 Hz搜索最大功率；需固定搜索范围

spectral_shape、spectral_flatness、spectral_edge和individual_alpha_peak均可分别启用。谱形统计范围、SEF比例和IAF搜索范围各自独立，Settings与MAT保存实际参数。

5. 非周期1/f与周期峰

在指定频率范围内对log10(PSD)与log10(frequency)进行线性拟合，输出aperiodic_exponent=-slope、aperiodic_offset和aperiodic_fit_r2。先做初始拟合，以稳健残差尺度识别周期峰区间，排除后重新拟合。该实现用于批量描述与QC，不等同于特定外部参数化软件。

参数/结果	默认/字段	说明
拟合范围	2-45 Hz	0 Hz永不进入log-log拟合
排除范围	48-52; 58-62 Hz	用于线噪声；超出拟合范围的区间无影响
峰阈值	2 × 稳健MAD尺度	阈值越低，检测峰越多
最小峰间距	1 Hz	避免相邻频点重复记峰
最大峰数	6	0表示不保存峰列表，但仍计算1/f标量
周期峰长表	center_frequency_hz	同时保存peak_excess_log10、bandwidth_hz和peak_index
完整拟合细节	details.aperiodic	保存观测log功率、拟合值、残差和频率向量

fit_r2低、记录过短、强线噪声或谱峰过密时，非周期指数不宜作为稳定生物标志。周期峰列表属于非单值结果，按所选XLSX布局导出；MAT永远保存。

6. 比值指标与额叶Alpha不对称

指标	字段/公式	解释边界
Theta/Beta	theta_beta_ratio	theta绝对功率 / beta绝对功率
Alpha/Theta	alpha_theta_ratio	alpha绝对功率 / theta绝对功率
高/低频比	alpha_beta_over_delta_theta	(alpha+beta)/(delta+theta)
FAA	faa	左右同源电极log-alpha功率差；按文件×电极对输出

三个比值默认关闭。只有在研究假设和方向预注册时才建议启用，避免从大量任意比值中选择显著结果。分母为零或无效时输出NaN。

FAA默认电极对为F3-F4、F7-F8；默认方向right_minus_left，即右侧log-alpha减左侧log-alpha；默认使用自然对数，也可选择log10或dB。电极不存在时保留该电极对并写status=channel_not_found，而不是静默删除。FAA解释依赖Alpha功率与皮层活动的反向关系，必须固定参考方式、电极对、频带、对数方式和符号方向。

7. 表结构、复现字段与验收

位置	粒度	关键内容
FrequencyScalar	文件×通道	标识、质量字段、总/频带功率、谱形、1/f、比值
FrequencySpectrum	文件×通道×频率	frequency_hz、power、power_db_hz
PeriodicPeaks	文件×通道×峰	峰序号、中心频率、超额、带宽
FrequencyPairs	文件×电极对	左右通道及原始索引、faa、direction、status
Settings	一次批处理	启用版块/指标、频带定义、XLSX模式、缺失值策略、文件计数
Results.frequency.details	文件×通道	完整PSD、Welch实际参数、频带、1/f曲线和周期峰

最低验收：确认实际采样率与Nyquist；确认频带不超出有效频率；查看n_valid、missing_fraction和status；检查Welch窗口/NFFT；查看1/f fit_r2；核对FAA电极名称与方向；确认XLSX模式和频点步长；将MAT作为完整真源。

频谱指标对参考、滤波、数据长度、缺失值处理、伪迹和单位高度敏感。不同批次必须使用相同参数；若参数改变，应分开建模或明确作为批次因素。所有结果用于科研统计和质量控制，不构成临床诊断。

V0.9.1 更新：PSD 与周期峰分别导出

本页替代原指南中把 PSD 和周期峰绑定为同一种非单值格式的说明。计算指标和 MAT 内容不变。

结果	设置位置	可选格式	说明
完整 PSD	PSD 与 Welch	long / wide / separate / none	可另设频点步长；只影响 XLSX
周期峰列表	1/f 与周期峰	long / wide / separate / none	逐峰长表、按峰序号宽表或独立工作簿

共同约束

- 总体控制页只保留统计表格总开关，不再放置 PSD 或周期峰格式。
- PSD 与周期峰可以选择不同格式；任一选择 none 都只关闭该结果的 XLSX 表示。
- 完整 PSD、Welch 实际参数、1/f 拟合和周期峰始终保存在每文件 MAT。
- 批量汇总 XLSX 统一称为“统计表格”。

示例：PSD=separate、周期峰=wide 时，主统计表格包含 PeriodicPeaksWide，另生成 *_frequency_spectrum.xlsx。